Custo de equilíbrio da estimação quântica de amplitude frente ao Monte Carlo no recálculo intradiário do Value at Risk de carteiras de opções

Arthur Bretas, Lucas Magalhães e Henrique Botti
Inteli, Instituto de Tecnologia e Liderança
Orientação: Erinaldo Fonseca e Bryan Ferreira

***Resumo*—Este trabalho estima a taxa de empate e o teto econômico da estimação quântica de amplitude no VaR intradiário de carteiras de opções. Comparam-se Monte Carlo e quasi-Monte Carlo com um modelo lógico e um estimador tolerante a falhas que inclui profundidade e fábricas paralelas. O erro clássico de 1% é verificado entre 50 sementes; o tempo de 0,1% é extrapolado. Considerando ambos os alvos, o requisito agregado varia de $7{,}1 \times 10^{11}$ a 3×10^{14} portas T/s. Um backtest mede o custo de uma regra de corte com atrasos entre 1 e 30 minutos. Abaixo dessa escala, cinco formas funcionais produzem tetos econômicos distintos. Esses valores são cenários condicionais à forma assumida e à transferência do indicador aproximado de VaR para a reavaliação completa. As metas de preço não são cotações de hardware tolerante a falhas.**

***Index Terms*—estimação quântica de amplitude; Value at Risk; recursos tolerantes a falhas; custo do atraso; cenários econômicos.**

***Abstract*—This study estimates the break-even throughput and economic ceiling of quantum amplitude estimation for intraday VaR of option portfolios. Monte Carlo and quasi-Monte Carlo are compared with a logical model and a fault-tolerant estimator accounting for depth and parallel magic-state factories. The classical 1% error target is checked across 50 seeds; runtime for 0.1% is extrapolated. Across both targets, the aggregate requirement ranges from 7.1×10^{11} to 3×10^{14} T gates/s. A backtest measures a risk-limit rule's cost for delays of 1 to 30 minutes. Below that interval, five functional forms produce different economic ceilings. These are scenarios conditional on the assumed functional form and on transferring the approximate VaR indicator to full revaluation. Price targets are not quotations for fault-tolerant hardware.**

***Index Terms*—quantum amplitude estimation; Value at Risk; fault-tolerant resources; latency cost; economic scenarios.**

I. Introdução

O Value at Risk (VaR) de nível 99% e horizonte de 1 dia é a perda que uma carteira só supera em 1% dos dias, e bancos o usam para acompanhar limites de risco [1]. Em carteiras de opções, o valor das posições não é linear no preço das ações, e o VaR pode ser estimado por Monte Carlo: sorteiam-se cenários e reavalia-se a carteira em cada um [2]. Considera-se uma mesa que recebe estimativas ao longo do pregão e reduz suas posições quando o VaR informado supera um limite.

A estimação quântica de amplitude reduz quadraticamente o número de consultas necessário para estimar uma probabilidade com erro dado [3], [4]. Essa propriedade motivou aplicações em derivativos [5], [6] e risco [7]. A vantagem em consultas, porém, depende do custo da preparação da distribuição, da aritmética e da correção de erros [8], [9].

A pergunta deste estudo é: **que taxa agregada de portas T é necessária para empatar com o Monte Carlo e o quasi-Monte Carlo no VaR de carteiras de opções sobre N ações, e qual é o teto de custo por execução que poderia ser justificado pelo recebimento antecipado dessa informação, sob cenários explícitos de custo do atraso?**

São separados dois resultados. O requisito técnico $r^*(N)$ relaciona o trabalho lógico quântico ao tempo clássico medido; uma estimativa tolerante a falhas examina também a profundidade e a produção paralela de estados mágicos. O teto econômico $X_{\max}(N)$ é condicional a uma regra de decisão e à forma de $L(d)$ fora da escala observada. Ele não é uma estimativa de lucro realizável com hardware disponível.

As hipóteses são verificadas nas combinações explicitamente testadas:

- **H1:** para erro-alvo de 1% e $8 \le N \le 512$, a inclinação do ajuste de $\log r^*$ contra $\log N$ é maior com Cholesky do que com fator único, tanto contra Monte Carlo quanto contra quasi-Monte Carlo. A hipótese é refutada se a desigualdade falhar em qualquer uma das duas referências. **H0:** em pelo menos uma das referências, a inclinação de Cholesky é menor ou igual à de fator único.
- **H2:** nas duas formas de carga por aritmética e nos erros-alvo de 1% e 0,1%, $r^*(N)$ supera 10^8 portas T/s em todos os N testados, contra ambas as referências clássicas. Um único caso com $r^* \le 10^8$ refuta a hipótese. O resultado de 0,1% usa o tempo clássico extrapolado e é apresentado separadamente.

As contribuições são a medição do tempo clássico com validação do erro-alvo, a decomposição dos recursos quânticos por forma de carga, a estimativa física condicional ao escalonamento lógico e a comparação de cenários econômicos de latência. O backtest usa 2 anos de barras de 1 minuto de 64 ações americanas; a carteira de opções é sintética. O código e os dados derivados estão disponíveis em github.com/LucasMaga00/quant-search.

II. Fundamentação teórica

A. VaR e expected shortfall

O VaR de nível α é o quantil α da perda da carteira no horizonte:

$$\mathrm{VaR}_\alpha = \min\{\, x : P(\text{perda} \le x) \ge \alpha \,\} \tag{1}$$

Este trabalho usa $\alpha = 99\%$ e horizonte de 1 dia útil. O expected shortfall (ES) de nível α é a perda média nos piores $1-\alpha$ dos cenários; o regime de risco de mercado de Basileia (FRTB) adota o ES de 97,5% [10]. Em carteiras de opções, o VaR paramétrico, que supõe perda linear e normal, falha: numa carteira com delta zerado ele dá zero, embora a perda por gama seja positiva.

B. Monte Carlo e quasi-Monte Carlo

O Monte Carlo estima o VaR pelo quantil empírico de M cenários. O erro padrão cai com $M^{-1/2}$, então um erro ε exige M da ordem de ε^{-2} [2]. O quasi-Monte Carlo troca os sorteios por sequências de baixa discrepância, como a de Sobol, e pode chegar a erro da ordem de M^{-1} em dimensão baixa; a vantagem diminui quando o número de variáveis de risco cresce [2].

C. Estimação quântica de amplitude

Dado um operador $\mathcal{A}$ que prepara um estado em que a probabilidade de medir um qubit marcado é a, a estimação de amplitude estima a com M aplicações do operador de Grover construído a partir de $\mathcal{A}$, com erro de até $2\pi\sqrt{a(1-a)}/M + \pi^2/M^2$ com probabilidade de ao menos $8/\pi^2 \approx 81\%$ [3]. Isso dá um ganho quadrático sobre o Monte Carlo na estimação de médias [4]. Woerner e Egger aplicam o método ao risco: $\mathcal{A}$ carrega a distribuição dos fatores de risco, calcula a perda e marca os cenários com perda $\le x$; a estimação dá $P(\text{perda} \le x)$, e uma busca binária em x encontra o VaR [7]. Para que o erro no VaR seja δ, o erro na probabilidade precisa ser

$$\varepsilon_a = f(\mathrm{VaR})\,\delta \tag{2}$$

em que f é a densidade da perda no VaR.

D. Carga da distribuição e aritmética quântica

Carregar a distribuição é preparar um estado cujas amplitudes ao quadrado são as probabilidades dos pontos da grade. O método genérico de Grover e Rudolph usa uma rotação por ponto [11]: 2^{Nn} rotações para N variáveis com n qubits cada. Herbert mostra que esse custo elimina a vantagem quadrática [9]. As alternativas carregam variáveis independentes e aplicam a correlação por aritmética, como na reparametrização usada por Chakrabarti et al. [8], ou exploram funções que permitem preparação eficiente [12]. A perda pode ser calculada por aproximação linear por partes [7] ou por consulta a uma tabela (QROM), cujo custo cresce linearmente com o número de entradas [13]. Somas e comparações usam somadores do tipo ripple-carry, com custo linear no número de bits [14].

E. Computação tolerante a falhas

Com correção de erros, a execução de portas T requer estados mágicos produzidos por fábricas de destilação [15]. A **contagem T** mede o trabalho total, enquanto a **profundidade T** mede as camadas dependentes que não podem ser executadas simultaneamente. Fábricas paralelas podem aumentar a oferta de estados, mas não removem as dependências do algoritmo. Uma taxa agregada de portas, isoladamente, não determina o tempo físico.

Beverland et al. relacionam recursos lógicos a arquiteturas físicas, correção de erros e destilação [16]. Este trabalho executa o estimador local do QDK para modelos de blocos com escalonamento explícito [17]. A decomposição de referência usa 7 portas T por Toffoli [18] e 130 portas T por rotação com erro de síntese 10^{-13}, aproximação compatível com crescimento logarítmico do custo de síntese [19]. O estimador converte esse modelo em recursos físicos; não constitui síntese independente do oráculo completo.

F. Custo da latência

O movimento típico de um passeio aleatório cresce com $\sqrt{d}$, mas essa propriedade dos preços não determina o custo de uma regra de negociação. Moallemi e Saglam relacionam latência, volatilidade e execução de ordens [20]. Aqui, a intervenção só ocorre quando o VaR informado ultrapassa um gatilho; a posição reduzida e o hedge afetam os resultados dos minutos seguintes. O custo depende, portanto, da frequência de cruzamento do limite, da intensidade dos cortes e da trajetória posterior.

A forma $L(d) = cd^{\beta}$ é uma parametrização empírica dessa regra entre 1 e 30 minutos, e não uma consequência teórica do expoente H dos retornos. Os dados não identificam sua continuação abaixo de 1 minuto. Nessa escala, são comparadas hipóteses de potência, degrau e exponencial; os valores monetários obtidos são cenários condicionais a essas formas.

III. Revisão bibliográfica

Herman et al. revisam aplicações da computação quântica em finanças, entre elas a análise de risco por simulação [21]. Rebentrost, Gupt e Bromley propõem o Monte Carlo quântico para precificar derivativos [5], e Stamatopoulos et al. implementam a precificação de opções europeias e de cesta em circuitos [6]. Woerner e Egger calculam VaR e CVaR por estimação de amplitude e simulam o circuito com poucos qubits [7]. Egger et al. estimam os recursos da análise de risco de crédito com K ativos, com registradores que crescem com K [22].

Chakrabarti et al. mostram, na precificação de derivativos, que a vantagem depende de qubits lógicos, profundidade T e relógio do hardware, e não só da complexidade assintótica [8]. Stamatopoulos et al. reduzem esses requisitos com gradientes quânticos [23]. Herbert mostra que a preparação de Grover-Rudolph elimina a vantagem [9], e Carrera Vazquez e Woerner propõem uma preparação que evita esse custo para uma classe de distribuições [12]. Babbush et al. argumentam que ganhos quadráticos dificilmente superam o custo da correção de erros [15]. Choi, Moses e Thompson e Mejia et al. discutem quando a vantagem quântica aparece em tempo e em custo, sob premissas variáveis de hardware [24], [25].

Stamatopoulos et al. analisam VaR e CVaR de derivativos com estimação de amplitude e processamento quântico de sinais, incluindo requisitos de recursos e de relógio lógico

Tabela I
TRABALHOS RELACIONADOS E LIMITES PARA A PERGUNTA DE PESQUISA.

Trabalho	Aplicação	O que estima	Limite para esta pergunta
Rebentrost et al. [5]; Stamatopoulos et al. [6]	precificação de derivativos	algoritmo e circuitos	sem tempo de hardware nem valor da resposta
Woerner e Egger [7]	VaR e CVaR	algoritmo e simulação com poucos qubits	sem tempo de hardware nem carga para N grande
Egger et al. [22]	risco de crédito	recursos em função de K	sem valor monetário da resposta
Chakrabarti et al. [8]	precificação de derivativos	qubits, profundidade T e relógio necessário	um derivativo, sem custo econômico
Stamatopoulos et al. [23]	gregas e risco de mercado	redução de requisitos	sem custo econômico
Herbert [9]; Carrera Vazquez e Woerner [12]	carga de distribuições	custo da preparação de estado	sem aplicação específica
Babbush et al. [15]	ganhos quadráticos em geral	tempo de portas no código de superfície	sem aplicação financeira
Choi et al. [24]; Mejia et al. [25]	vantagem quântica em geral	quando o quântico supera o clássico	sem valor do tempo de resposta
Moallemi e Saglam [20]	execução de ordens	custo da latência	sem relação com computação
Stamatopoulos et al. [26]; Beverland et al. [16]	VaR de derivativos; estimação física	recursos, relógio lógico e custo de correção de erros	sem calibração da regra intradiária de corte
Iaconis et al. [27]; Xie e Ben-Ami [28]	carga de gaussianas	circuitos estruturados e precisão	exigem novo orçamento de erros para esta carteira

[26]. Esse trabalho aproxima a revisão da aplicação estudada, mas não calibra o valor monetário de uma regra intradiária de corte. Beverland et al. [16] fornecem a ligação entre recursos lógicos e físicos usada na implementação do estimador local [17].

Na preparação de estado, Iaconis, Johri e Zhu usam estados de produto de matrizes para aproximar distribuições normais, analisando fontes de erro e profundidade [27]. Xie e Ben-Ami combinam rotações e transformada quântica de Fourier para aproximar gaussianas [28]. São alternativas relevantes porque a carga domina o modelo aqui adotado; suas contagens não são intercambiáveis sem recalibrar a precisão. Elas integram a revisão, mas não são implementadas neste estudo.

A lacuna examinada é a combinação, no mesmo cenário de carteira, de trabalho lógico dependente de N, tempo clássico e teto monetário condicional a uma regra de decisão. A comparação econômica é uma análise de cenários, não uma demonstração de vantagem disponível.

IV. MODELO PROPOSTO

A. Requisito técnico

Se $T_q(N)$ é o trabalho total em portas T de um VaR e $\tau_c(N,K)$ é o tempo clássico com o mesmo erro-alvo, a taxa agregada necessária para empatar os tempos é

$$r^*(N,K) = \frac{T_q(N)}{\tau_c(N,K)}. \tag{3}$$

No modelo de vazão, $\tau_q = T_q/r$. Essa relação é um cenário de taxa efetiva entregue ao programa, sem fila nem rede. Com execução paralela, a condição $r > r^*$ é necessária, mas não suficiente: a profundidade e os ciclos de correção de erros também limitam o tempo. E3 apresenta a estimativa física desses limites em separado.

B. Cenários econômicos

$L(d)$ é o aumento da perda média diária provocado pelo atraso d, em dólares por US$1 milhão de limite de VaR. Para limite da mesa V e frequência desejada $F = 390$ recálculos por dia,

$$\Delta R(N,K) = \frac{V}{10^6}\,\frac{L(\tau_c(N,K)) - L(\tau_q(N))}{F}, \tag{4}$$

$$X(N,K) = C_c(N,K) + \Delta R(N,K). \tag{5}$$

Uma execução com custo $C_q < X$ é economicamente favorável dentro do cenário assumido. Os custos são por execução; C_c usa a premissa de US$0,10 por hora de vCPU [29]. Com hardware instantâneo, o teto é

$$X_{\max}(N,K) = C_c(N,K) + \frac{V}{10^6}\,\frac{L(\tau_c(N,K))}{F}. \tag{6}$$

$$p^*(N,K) = \frac{X(N,K)}{\tau_q(N)}, \qquad p_{T,\max}(N,K) = \frac{X_{\max}(N,K)}{T_q(N)}. \tag{7}$$

p^* e $p_{T,\max}$ são metas de preço condicionais. O valor de US$1,60/s documentado na versão anterior para a nuvem IBM [30] é mantido apenas como referência hipotética p_{ref}. Não é uma cotação de hardware tolerante a falhas. r_{ref} designa a menor taxa em que p^* atinge ou supera esse preço hipotético, sem afirmar que tal hardware ou preço estejam disponíveis.

A lei de potência ajustada é comparada com quatro alternativas. Seja $A = c60^{\beta}$, o valor ajustado em 60 segundos, com d também em segundos:

$$L_{\mathrm{pot}}(d) = cd^{\beta}, \quad L_b(d) = A(d/60)^b, \quad b \in \{0{,}5; 1\}. \tag{8}$$

$$L_{\deg}(d) = A\lfloor d/60 \rfloor^{\beta}, \quad L_{\exp}(d) = A\frac{1-e^{-d/s}}{1-e^{-60/s}}. \tag{9}$$

As cinco formas valem zero em $d = 0$ e coincidem em $d = 60$. O parâmetro $s > 0$ da exponencial é escolhido para coincidir também com a potência ajustada em $d = 1800$; não é estimado em dados subminuto. No degrau, o limiar de 60 segundos é uma hipótese deliberada: nenhuma perda adicional é atribuída a atrasos menores. A comparação testa quanto a conclusão econômica depende da continuação não observada de L.

$F = 390$ é uma cadência desejada. Quando $\tau_q > 60$ s, uma execução sequencial não acompanha essa frequência; ganhos anuais calculados com 390×252 são tetos condicionais à capacidade de acompanhar a cadência. Para tempos fora do intervalo observado, os valores de X permanecem projeções, inclusive quando negativos. O recálculo de 1% usa tempos medidos; o de 0,1% é um cenário com tempo clássico extrapolado. No restante do texto $K = 10$.

V. Metodologia

O estudo mantém quatro experimentos. E1 calibra e mede o tempo clássico; E2 mede o custo de uma regra de decisão com informação atrasada; E3 estima recursos lógicos e físicos; E4 combina essas entradas em cenários econômicos. As referências clássicas são Monte Carlo (MC) e quasi-Monte Carlo (QMC), comparadas individualmente e pelo menor tempo em cada N.

A. E1: calibração do VaR clássico

As ações seguem movimento browniano geométrico correlacionado, com preço inicial, volatilidade e correlação sintéticos iguais. Por ação, há cinco straddles vendidos, com strikes de 90% a 110% do preço atual, vencimento de três meses e hedge de delta. A função de referência reavalia as dez opções por Black-Scholes em cada cenário.

O desvio padrão relativo do VaR é medido entre 50 sementes; no QMC, cada semente usa um embaralhamento independente de Sobol. A reta de erro nos três tamanhos piloto fornece apenas uma sugestão inicial de M. Novas avaliações próximas do alvo confirmam empiricamente o erro de 1%; o CSV registra a sugestão contínua, o arredondamento, os candidatos avaliados e o M validado. MC pode usar um inteiro; Sobol mantém potências de dois. O erro observado corresponde a dispersão entre estimativas, não a uma certificação do viés do quantil.

A calibração usa uma identidade algébrica da paridade put-call para avaliar cada straddle uma vez, conferida numericamente contra a função original. O tempo τ_c continua sendo a mediana de três execuções da reavaliação completa original, sem aproveitar essa redução algébrica no benchmark. O processo de cronometração fixa as bibliotecas numéricas em uma thread. Para 0,1%, o tempo segue extrapolado pela inclinação da lei do erro e é rotulado como tal; não é uma segunda medição de desempenho.

B. E2: custo do atraso e cálculo aproximado do VaR

São usados preços de 64 ações americanas em barras consolidadas de 1 minuto [31], de 1/11/2024 a 30/10/2026. Cada dia é um episódio: a carteira sintética de opções é montada na abertura e encerrada no fechamento, com hedge de delta atualizado a cada minuto. O VaR da regra é delta-gama com 1.000 cenários. Ao receber um VaR acima do limite, a mesa reduz a carteira pelo fator limite/VaR informado, e a posição apenas diminui no dia. São comparados atrasos de 0, 1, 2, 5, 10 e 30 minutos.

O limite é o percentil 90 do VaR sem atraso. Ele define um gatilho relativo que permite observar intervenções sem manter a carteira permanentemente limitada. Aproximadamente 10% das observações da distribuição de referência o superam antes de aplicar as reduções; isso não implica que 10% dos minutos terão cortes efetivos, devido aos empates e à posição cumulativamente reduzida. A frequência dos cortes e a escala de L dependem dessa escolha, que não representa calibração de um limite regulatório.

A diferença de VaR entre E2 e E1/E3 é deliberada. Com delta zerado, o termo de gama descreve a componente quadrática local da perda, reduzindo o custo de avaliar todos os minutos e carteiras. E2 normaliza o indicador pelo VaR de abertura; uma diferença de escala constante desaparece nessa razão. Erros variáveis, termos de ordem superior e a passagem do tempo, porém, não desaparecem necessariamente. A não linearidade do corte impede afirmar que os erros se cancelam em $L(d)$.

Assim, E2 mede a regra com o indicador aproximado. Transferir seu custo para uma mesa que recebe o VaR por reavaliação completa é uma **premissa do cenário econômico**, não um resultado de equivalência entre os métodos. O objetivo da combinação é avaliar quanto valeria antecipar decisões sob essa premissa; as conclusões monetárias não são apresentadas como medição do custo do atraso do VaR completo.

C. E3: recursos quânticos

A estrutura lógica segue a estimação de amplitude para a função de distribuição e a busca binária do VaR [7]. A mesma carteira é discretizada com 8 qubits por ação para alvo de 1% e 11 para 0,1%, calibrados com $N = 1$. A preparação é considerada em três formas: genérica, correlação por Cholesky e fator único. A perda por ação usa a opção mais barata entre aproximação linear por partes e tabela QROM [13].

A contagem de consultas usa π/ε_a, com $\varepsilon_a = f(\mathrm{VaR})\delta$ e $\delta = \varepsilon\mathrm{VaR}$. Ela é um orçamento aproximado: a cota de Brassard depende da amplitude, a repetição das bisseções afeta a confiança conjunta e os erros de discretização, estimação e resolução se somam. Não se apresenta o estimador físico como validação desses erros algorítmicos.

O estimador local QDK 1.34.0 [17] recebe dois escalonamentos explícitos: um serial e outro que permite preparar as normais independentes em paralelo, preservando as dependências internas e a aritmética compartilhada. A contagem e a profundidade das primitivas aritméticas são auditadas no QDK. A conversão física usa código de superfície e fábricas de estados mágicos, considerando profundidade, oferta de estados T e orçamento de falha física. A síntese do oráculo financeiro inteiro não foi realizada: a estimativa é condicional ao modelo

Tabela II
ENTRADAS E SAÍDAS DOS QUATRO EXPERIMENTOS.

Experimento	Entrada	Saída
E1, clássico	carteira sintética, $N = 1, 2, \ldots, 512$ em potências de dois	M validado, erro observado e τ_c
E2, backtest	barras de 1 minuto, $N = 1$ a 64	$L(d)$ observado, c e β
E3, quântico	carteira e erros-alvo; dois escalonamentos	contagem e profundidade T, r^*, duração física, qubits e fábricas
E4, cenários	saídas de E1 a E3 e cinco formas de L	X, $X_{\max}$, metas de preço e restrições de cadência

de blocos, cuja descrição e premissas são exportadas junto com os resultados.

D. E4: comparação dos cenários

E4 combina τ_c, T_q, c e β para calcular r^*, X, $X_{\max}$ e metas de preço. A análise principal usa uma mesa com US$100 milhões de limite de VaR e compara as cinco formas de L da Seção IV-B. A sensibilidade anterior a tamanho da mesa, carteira e ES é preservada, mas não substitui a comparação entre formas funcionais. Os CSVs identificam extrapolações fora de 60 a 1.800 segundos e a capacidade de completar uma execução em 60 segundos ou em um pregão.

As variáveis independentes são N, método, erro-alvo, forma de carga, escalonamento, parâmetros físicos, forma de L e limite da mesa. O modelo de preços, a carteira por ação, o VaR de 99% e horizonte de 1 dia permanecem fixos. O VaR paramétrico linear fica de fora porque a carteira tem delta zerado e perda de gama.

VI. DESCRIÇÃO DOS EXPERIMENTOS E PARÂMETROS EXPERIMENTAIS

As Tabelas II e III resumem as entradas, as saídas e as premissas mantidas nos quatro experimentos. A configuração física é um cenário declarado, e o preço por segundo é uma meta hipotética.

VII. MÉTRICAS DE AVALIAÇÃO

A Tabela IV define as métricas. A taxa de empate e o teto econômico são as métricas centrais. O teto não pressupõe que um computador capaz de alcançá-lo exista. A estimativa física complementa a taxa agregada com profundidade e produção de estados mágicos.

VIII. RESULTADOS EXPERIMENTAIS

A. VaR clássico: erro verificado e tempo medido

A Tabela V apresenta os tamanhos de amostra, os erros observados e os tempos medidos.

O erro relativo observado ficou entre 0,533% e 0,997%, abaixo do alvo em todos os 20 pares de tamanho e método, com 50 sementes por par. O diagnóstico inclui os pontos piloto e as avaliações próximas do alvo. Em $N = 32$, o Monte Carlo usou 124.766 cenários com erro de 0,867%, enquanto a reta de três pontos seguida de arredondamento para potência de dois sugeriria 262.144. O diagnóstico separa esse efeito do tamanho efetivamente validado.

Com $N = 512$, QMC usou 65.536 cenários, erro de 0,934% e tempo de 4,512 s. Nesse tamanho, o QMC permanece mais rápido que o MC nesta medição; a comparação entre os métodos deve usar os tempos calibrados no alvo, em vez de extrapolar somente as inclinações piloto. A identidade algébrica da calibração e o benchmark completo diferiram em menos de 10^{-8} na verificação numérica. O alvo de 0,1% não foi cronometrado.

B. Custo do atraso observado

A Tabela VI resume o custo observado e os parâmetros da potência ajustada.

L é a perda média diária adicional em US$ por US$1 milhão de limite; a tabela mostra medianas entre carteiras. Os dados de E2 permanecem os da coleta original. A mediana de β varia de 0,67 a 0,76; para $N = 64$ há uma única carteira. O expoente H dos retornos apresentou mediana de 0,465 nas 64 ações. Não se utiliza uma relação entre H e β para prever o comportamento subminuto.

C. Trabalho lógico e taxa de empate

A Tabela VII reúne os requisitos lógicos e a taxa de empate.

Ch. designa Cholesky e F., fator único. T_q está em portas T por VaR; r^*, em portas T/s, contra o menor tempo entre MC e QMC; D_T é a profundidade do escalonamento de preparações normais paralelas, com aritmética compartilhada em série. O erro-alvo da tabela é de 1%.

Nas duas cargas por aritmética, a preparação representa de 90% a 99% da contagem T do operador de Grover. Contra a melhor referência clássica em cada combinação, r^* varia de $7{,}1\times10^{11}$ a 3×10^{14} portas T/s, considerando os dois erros-alvo. As referências MC e QMC são extrapoladas separadamente para 0,1% antes de selecionar o menor tempo.

A 10^8 portas T/s, no cenário de vazão com fator único e erro de 1%, uma execução leva aproximadamente 130 s para $N = 1$ e 38.759 s para $N = 512$. A primeira já ultrapassa um minuto; a segunda ultrapassa as 6,5 horas de pregão. Essas combinações não acompanham a cadência desejada de um recálculo por minuto.

D. Estimativa tolerante a falhas

A auditoria de primitivas concretas no QDK contou 7 portas T ou T adjunta por Toffoli, com profundidade 4. Para um somador Cuccaro de b bits, contou $14b$ portas T e profundidade $8b$, nos tamanhos usados pelo modelo. A

Tabela III
PARÂMETROS E PREMISSAS EXPERIMENTAIS.

Parâmetro	Valor	Experimentos
Preço, volatilidade e correlação sintéticos	100; 25% ao ano; 0,3	E1, E3
Taxa livre de risco; opções por ação	4% ao ano; 10 opções em cinco straddles, vencimento de três meses	todos
VaR e horizonte	99%; 1 dia útil	todos
Erro-alvo e sementes	1% medido no clássico, 50 sementes; 0,1% com tempo clássico extrapolado	E1, E3, E4
Hardware clássico desta revisão	Apple arm64, macOS 26.3; uma thread nas bibliotecas numéricas; Python 3.12	E1
Versões principais	NumPy 2.5.4, SciPy 1.18.1, pandas 3.1.1, Matplotlib 3.11.2	todos
Dados de mercado	1/11/2024 a 30/10/2026; barras de 1 minuto, pregão regular	E2
Atrasos e limite	0, 1, 2, 5, 10, 30 minutos; percentil 90 do VaR sem atraso	E2
Indicador de VaR no backtest	delta-gama, 1.000 cenários	E2
Estimação de volatilidade e correlação	20 e 60 dias; média exponencial intradiária com meia-vida de 30 minutos	E2
Carteiras do backtest	64 com $N = 1$; 20 sorteios para cada $N = 2$ a 32; uma com $N = 64$	E2
Qubits por ação; síntese de rotação	8 para 1%, 11 para 0,1%; 130 portas T por rotação	E3
Estimador de recursos	QDK 1.34.0 local; código de superfície e destilação de estados T	E3
Cenários físicos	erros de porta 10^{-4} e 10^{-3}; porta de 50 ns, medição de 100 ns; falha física total até 1%	E3
Taxas agregadas abstratas	10^4, 10^6, 10^8 portas T/s; não equivalem a uma previsão física	E3, E4
Custo clássico e preço-meta hipotético	US$0,10/vCPU-h; US$1,60/s como referência, sem cotação de hardware tolerante a falhas	E4
Limite da mesa	US$100 milhões; US$1 milhão, US$10 milhões e US$1 bilhão na sensibilidade	E4
Formas de L	potência ajustada, $\beta = 0,5$, $\beta = 1$, degrau e exponencial	E4

Tabela IV
MÉTRICAS TÉCNICAS E ECONÔMICAS.

Métrica	Definição	Unidade
τ_c, M e erro observado	tempo mediano, cenários e dispersão relativa entre 50 estimativas	s; cenários; %
T_q, D_T	contagem e profundidade T do escalonamento declarado	portas; camadas
$r^* = T_q/\tau_c$	taxa média necessária para empatar; sem garantir suficiência física	portas T/s
τ_{FT}, Q_{fis}, n_{fab}	duração, qubits e fábricas paralelas no estimador tolerante a falhas	s; qubits; fábricas
$L(d)$, c, β	custo observado do atraso e ajuste empírico	US$/dia por US$1 milhão; c em US$/dia por US$1 milhão por s^β; β adimensional
X, $X_{\max}$	custo de equilíbrio e seu teto com execução instantânea, condicionais à forma de L	US$/recálculo
p^*, $p_{T,\max}$	metas de preço por segundo e por porta T	US$/s; US$/porta T
r_{ref}/r^*	fator de taxa necessário para uma meta hipotética de preço por segundo	adimensional
Capacidade de cadência	conclusão de uma execução em 60 s e dentro de 23.400 s de pregão	indicador lógico

contagem coincide com os $2b$ Toffolis da estimativa original, mas sua profundidade é menor que a contagem.

A Tabela VIII apresenta o ponto de menor duração por tamanho e carga, para erro-alvo de 1%, portas físicas com erro 10^{-4}, porta de 50 ns e medição de 100 ns, com preparações normais paralelas. O orçamento total de falha física é de 1%. O CSV contém também o escalonamento serial, erro físico 10^{-3} e os demais pontos Pareto entre tempo e qubits.

No conjunto de estimativas executadas, a menor duração foi de 29.319 s e 0 pontos completaram a tarefa em até

Tabela V
VaR clássico com erro-alvo de 1%: calibração e tempo medido.

N	M MC	Erro MC (%)	τ_c MC (s)	M QMC	Erro QMC (%)	τ_c QMC (s)
1	115.440	0,919	0,01535	2.048	0,549	0,0004295
8	78.206	0,945	0,07611	32.768	0,973	0,03207
32	124.766	0,867	0,4962	65.536	0,995	0,2632
64	107.258	0,903	0,8805	65.536	0,856	0,5501
256	114.159	0,876	3,834	32.768	0,901	1,111
512	119.214	0,83	8,162	65.536	0,934	4,512

Tabela VI
Custo do atraso observado entre 1 e 30 minutos.

N	L(1 min)	L(5 min)	L(30 min)	β	c
1	313,2	1148	3153	0,687	20,5
4	303,2	1072	3047	0,699	19,8
16	256,4	997,4	3052	0,732	13,9
64	234,4	957,6	3019	0,758	11,5

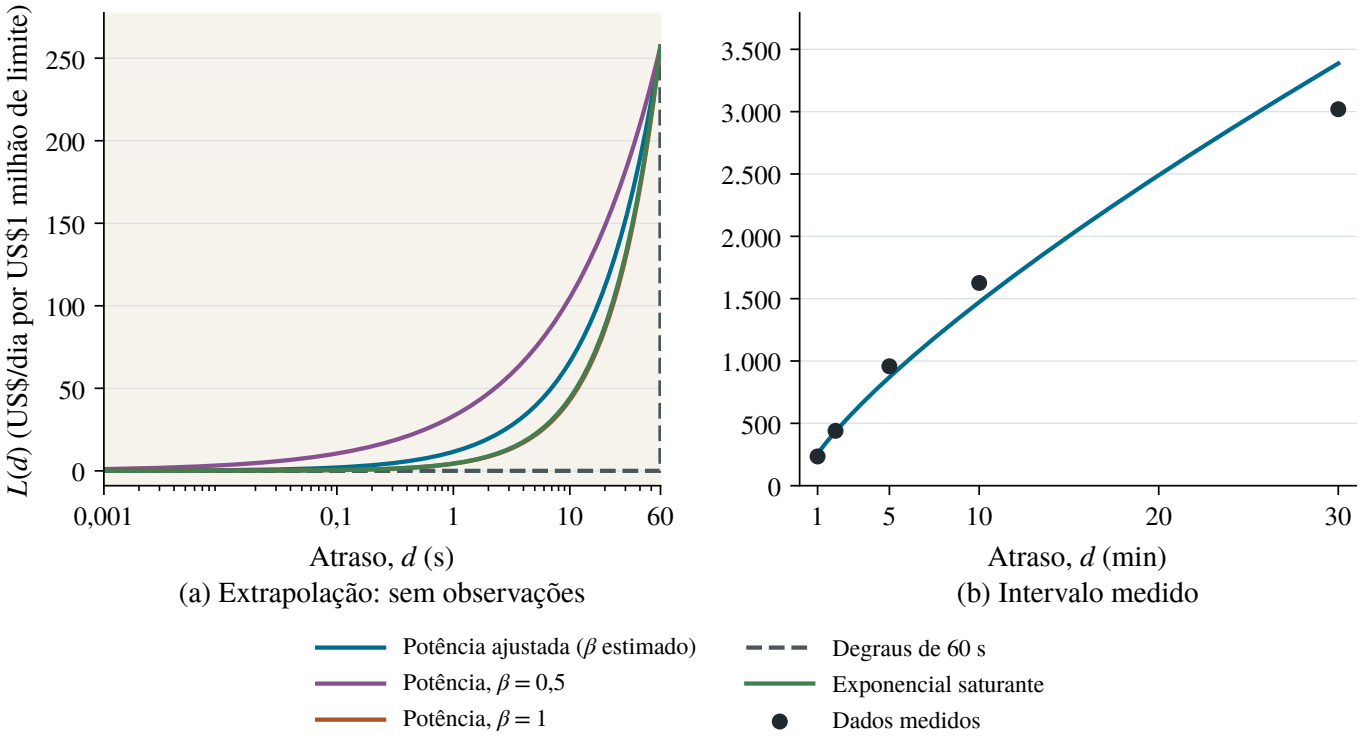


Figura 1. custo do atraso para a carteira de 64 ações. À esquerda, cinco continuações hipotéticas abaixo de 60 s, sem observações; à direita, os pontos medidos entre 1 e 30 minutos e a potência ajustada. As curvas coincidem no valor ajustado de 60 s. Não se representa dispersão entre carteiras para $N = 64$.

Tabela VII
Recursos lógicos e taxa agregada de empate para erro de 1%.

N	T_q Ch.	T_q F.	r^* Ch.	r^* F.	D_T Ch.	D_T F.
1	$6{,}8 \times 10^{9}$	$1{,}3 \times 10^{10}$	$1{,}6 \times 10^{13}$	3×10^{13}	$6{,}4 \times 10^{9}$	$6{,}6 \times 10^{9}$
8	$6{,}9 \times 10^{10}$	$7{,}1 \times 10^{10}$	$2{,}1 \times 10^{12}$	$2{,}2 \times 10^{12}$	$1{,}5 \times 10^{10}$	$1{,}3 \times 10^{10}$
64	$9{,}7 \times 10^{11}$	$5{,}1 \times 10^{11}$	$1{,}8 \times 10^{12}$	$9{,}2 \times 10^{11}$	$3{,}2 \times 10^{11}$	$5{,}4 \times 10^{10}$
512	$3{,}4 \times 10^{13}$	$3{,}9 \times 10^{12}$	$7{,}6 \times 10^{12}$	$8{,}6 \times 10^{11}$	$1{,}8 \times 10^{13}$	$3{,}7 \times 10^{11}$

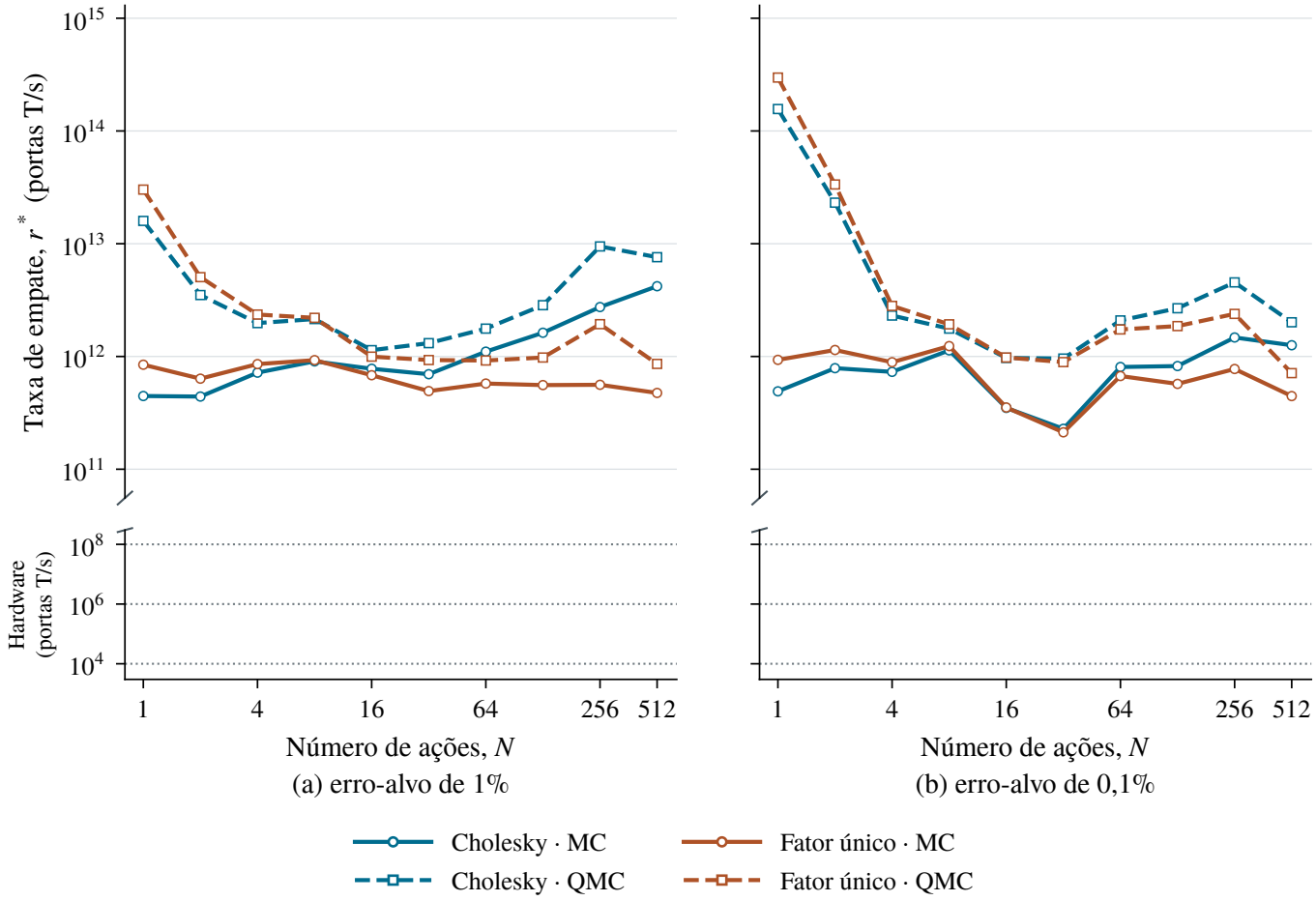


Figura 2. taxa agregada $r^*(N)$ para Cholesky e fator único, contra MC e QMC. O segundo painel usa tempos clássicos extrapolados para 0,1%. O eixo vertical é interrompido para distinguir os requisitos calculados dos cenários abstratos de 10^4, 10^6 e 10^8 portas T/s, identificados na faixa inferior. A carga genérica é omitida da escala principal.

Tabela VIII
ESTIMATIVA FÍSICA CONDICIONAL AO ESCALONAMENTO LÓGICO.

N	Carga	τ_{FT} (h)	Q_{fis}	Fábricas T
1	Cholesky	8,144	205.124	15
1	Fator único	8,302	344.233	28
64	Cholesky	471,1	2.244.488	47
64	Fator único	78,08	4.516.541	148
512	Cholesky	$3{,}277 \times 10^4$	14.989.927	27
512	Fator único	618	14.679.128	143

60 s. O número de fábricas, os qubits físicos, a profundidade e a probabilidade de falha são registrados por ponto. São resultados do modelo de blocos e de suas premissas físicas, sem síntese completa do oráculo financeiro.

E. Tetos econômicos condicionais

A Tabela IX usa $N = 64$, fator único, erro de 1% e mesa com US$100 milhões de limite. O ganho anual é o teto de ganho de informação com execução instantânea e cadência de 390 recálculos por dia, durante 252 dias; exclui a parcela de custo clássico já contida em $X_{\max}$. A referência $p_{\mathrm{ref}} = \mathrm{US\$}\,1{,}60/\mathrm{s}$ é uma meta hipotética. Para o degrau, r_{ref} é a menor taxa que atinge ou supera a meta, podendo ocorrer por salto.

Na potência ajustada, $X_{\max}$ é de US$1,879 por recálculo. No degrau de 60 s, o ganho de informação é zero quando o tempo clássico é subminuto, e $X_{\max} = C_c$. Potências e exponencial produzem os demais tetos mostrados. Nenhuma dessas continuações subminuto foi medida no backtest. As tabelas completas preservam também a sensibilidade à mesa, às carteiras e ao ES e identificam atrasos fora do intervalo observado.

Tabela IX
TETOS ECONÔMICOS CONDICIONAIS À FORMA DO CUSTO DO ATRASO.

Forma de L	$X_{\max}$ (US$)	Ganho anual (US$)	$p_{T,\max}$ (US$/T)	r_{ref}/r^*
Potência ajustada	$1{,}88 \times 10^{0}$	$1{,}846 \times 10^{5}$	$3{,}71 \times 10^{-12}$	1,587
Potência, $\beta = 0,5$	$6{,}31 \times 10^{0}$	$6{,}2 \times 10^{5}$	$1{,}25 \times 10^{-11}$	1,264
Potência, $\beta = 1$	$6{,}04 \times 10^{-1}$	$5{,}936 \times 10^{4}$	$1{,}19 \times 10^{-12}$	2,457
Degrau de 60 s	$1{,}53 \times 10^{-5}$	0	$3{,}02 \times 10^{-17}$	$5{,}76 \times 10^{4}$
Exponencial	$6{,}25 \times 10^{-1}$	$6{,}14 \times 10^{4}$	$1{,}23 \times 10^{-12}$	2,409

F. Hipóteses reformuladas

H1 foi satisfeita nas duas referências. As inclinações de $\log r^*$ contra $\log N$ foram 0,411 e -0,117 para Cholesky e fator único contra MC; contra QMC, foram 0,453 e -0,0745. São coeficientes descritivos no intervalo de N definido na hipótese, sem inferência sobre outros tamanhos.

H2 foi satisfeita no domínio testado: o menor requisito entre ambas as referências clássicas, cargas por aritmética, tamanhos e erros-alvo foi $2{,}1 \times 10^{11}$ portas T/s. A parcela com erro de 0,1% depende de extrapolação do tempo clássico. As hipóteses tratam do requisito lógico de vazão; as durações físicas estão na Seção VIII-D.

IX. DISCUSSÃO

A contagem de consultas da estimação de amplitude não determina a vantagem de tempo por si só. A preparação da distribuição, sua estrutura de correlação, a profundidade e a oferta de estados mágicos entram na comparação. A diferença entre Cholesky e fator único mostra que a dimensão da carteira não basta para caracterizar o custo: a forma da dependência entre os fatores de risco também importa. Os tempos clássicos devem ser calibrados no erro-alvo; o ajuste anterior de três pontos introduzia oscilações que afetavam r^*.

Os dados observados de E2 mostram menor custo por unidade de limite ao aumentar a carteira. Essa relação é compatível com efeito de diversificação na regra estudada, mas não estabelece uma lei universal para outras composições ou limites. A regra de corte e a trajetória do hedge impedem deduzir o expoente do custo diretamente do passeio aleatório dos preços.

A parte econômica depende de uma premissa adicional à parte técnica: o valor de atrasos menores que a frequência dos dados. As cinco formas de L geram tetos diferentes, incluindo ganho de informação nulo no cenário degrau. Isso limita a interpretação dos valores monetários como resultados de adoção. O uso do indicador delta-gama em E2 acrescenta a condição de transferibilidade da regra para o VaR por reavaliação completa; essa equivalência não foi demonstrada.

Preços de serviços atuais sem correção de erros não determinam o preço futuro de uma execução tolerante a falhas. As metas de preço servem para indicar condições econômicas desejadas, em conjunto com uma arquitetura que cumpra o prazo. A estimativa física usa parâmetros explícitos de QEC e escalonamento; não é uma previsão de disponibilidade comercial. A taxa média r^* continua sendo um requisito necessário, complementado pelo caminho crítico.

X. AMEAÇAS À VALIDADE

- **Modelo lógico e físico:** a composição do oráculo, os custos de multiplicação, QROM e síntese de rotações continuam aproximados. A auditoria cobre primitivas e a composição declarada de blocos; não cobre um circuito completo compilado. Os escalonamentos não são alegados ótimos. A abstração física usa layout PSSPC, camadas de lattice surgery e demanda agregada de estados T; não simula picos, estoques ou arranque de fábricas. O orçamento de falha física exclui erros de discretização, síntese e estimação de amplitude. A precisão por ação foi calibrada com $N = 1$.
- **Benchmark clássico:** os 50 resultados por tamanho estimam dispersão amostral; não certificam ausência de viés. O M validado é um tamanho medido que atende ao alvo, não uma prova do menor M possível. Os tempos são de uma máquina e uma thread; fila, rede e paralelismo distribuído não entram. O alvo de 0,1% é extrapolado. A referência completa é deliberadamente preservada no benchmark, embora a carteira permita simplificações algébricas.
- **Dados e regra de decisão:** as ações foram escolhidas pelo open interest na coleta, com possível viés de sobrevivência e de olhar para o futuro. As opções são sintéticas. Os parâmetros do backtest se aplicam ao período e à regra definidos, incluindo o gatilho no percentil 90. O indicador delta-gama não garante as mesmas decisões que a reavaliação completa. O ES de 97,5% em 439 dias se apoia em cerca de 11 dias de cauda por carteira e permanece uma sensibilidade, não valor esperado adicional.
- **Extrapolação econômica:** não há observações abaixo de 60 s nem acima de 1.800 s. As formas funcionais são cenários, inclusive quando seus valores se tornam negativos em X. Acima de $N = 64$, usam-se os parâmetros econômicos de $N = 64$, sem evidência de que a diversificação preserve esse custo. A cadência anual exige concluir cada execução em até 60 s ou fornecer capacidade adicional não modelada. O preço-meta não é cotação de hardware tolerante a falhas.

XI. CONCLUSÃO

O estudo estima requisitos técnicos e tetos econômicos do VaR quântico em um cenário de carteiras de opções. A validação do erro clássico revisou os tamanhos de amostra e os tempos de referência. O trabalho lógico quântico continua

Tabela X
ARQUIVOS E ETAPAS PARA REPRODUÇÃO.

Arquivo ou grupo	Conteúdo e reprodução
`codigo/carteira.py`	carteira e reavaliação completa de referência
`codigo/1_var_classico.ipynb`, `codigo/e1_validacao.py`	calibração, validação e tempo; `dados/tau_c.csv`, `dados/e1_validacao_erro.csv`
`codigo/2_backtest.ipynb`	backtest e ajuste observado; `dados/backtest_L.csv`, `dados/backtest_c_beta.csv`
`codigo/3_var_quantico.ipynb`, `codigo/recursos_tolerantes_falhas.py`	contagem lógica, primitivas e estimação QDK; CSVs de recursos e JSON de premissas
`codigo/avaliar_hipoteses.py`	hipóteses reformuladas; `dados/hipoteses.csv`
`codigo/4_equilibrio.ipynb`, `codigo/cenarios_atraso.py`	cenários e metas; `dados/cenarios_forma_L.csv`, `dados/equilibrio.csv`, `dados/sensibilidade.csv`
`codigo/figuras_artigo.py`	duas figuras vetoriais e prévias em `figuras/`
`artigo.tex`, `referencias.bib`	fonte IEEE editável e bibliografia; compilação descrita no README

dominado pela carga da distribuição; a taxa agregada necessária para empatar com o melhor método clássico fica entre $7{,}1\times10^{11}$ e 3×10^{14} portas T/s nos casos testados, incluindo o alvo de 0,1% com tempo clássico extrapolado. A execução do estimador tolerante a falhas acrescenta profundidade, correção de erros, qubits físicos e fábricas paralelas à análise, sob premissas explícitas de arquitetura e composição do circuito.

O backtest mede o custo da regra com atrasos de 1 a 30 minutos. Abaixo dessa escala, o teto monetário varia com a forma assumida para $L(d)$ e permanece condicional à transferência do indicador aproximado de VaR. A viabilidade econômica depende de validar essas premissas e de preços de execução tolerante a falhas que não são conhecidos neste estudo. Os resultados delimitam requisitos e cenários para investigação, sem demonstrar adoção economicamente vantajosa com hardware disponível.

XII. Organização dos códigos e dados

Código e dados derivados: github.com/LucasMaga00/quant-search. A Tabela X organiza os arquivos. As dependências têm versões fixadas em `requirements.txt`; a ordem de execução e a compilação IEEE estão no `README.md`.

Os preços brutos de 1 minuto não são redistribuídos. `codigo/baixar_dados.py` permite nova coleta mediante credenciais e acesso ao feed do provedor, conforme seus termos; como o universo é consultado na data da coleta, ele pode mudar. Esta revisão conserva os resultados de E2 da coleta original. O notebook passa a exportar também o diagnóstico de H e β quando reexecutado com os dados brutos; esse diagnóstico não é usado para inferir a continuação subminuto.

Referências

[1] P. Jorion, *Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk*, 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 2007.

[2] P. Glasserman, *Monte Carlo Methods in Financial Engineering*. New York: Springer, 2003. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-0-387-21617-1

[3] G. Brassard, P. Høyer, M. Mosca, and A. Tapp, "Quantum amplitude amplification and estimation," in *Quantum Computation and Information*, ser. Contemporary Mathematics. American Mathematical Society, 2002, vol. 305, pp. 53–74. [Online]. Available: https://doi.org/10.1090/conm/305/05215

[4] A. Montanaro, "Quantum speedup of Monte Carlo methods," *Proceedings of the Royal Society A*, vol. 471, no. 2181, p. 20150301, 2015. [Online]. Available: https://doi.org/10.1098/rspa.2015.0301

[5] P. Rebentrost, B. Gupt, and T. R. Bromley, "Quantum computational finance: Monte Carlo pricing of financial derivatives," *Physical Review A*, vol. 98, p. 022321, 2018. [Online]. Available: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.98.022321

[6] N. Stamatopoulos, D. J. Egger, Y. Sun, C. Zoufal, R. Iten, N. Shen, and S. Woerner, "Option pricing using quantum computers," *Quantum*, vol. 4, p. 291, 2020. [Online]. Available: https://doi.org/10.22331/q-2020-07-06-291

[7] S. Woerner and D. J. Egger, "Quantum risk analysis," *npj Quantum Information*, vol. 5, p. 15, 2019. [Online]. Available: https://doi.org/10.1038/s41534-019-0130-6

[8] S. Chakrabarti, R. Krishnakumar, G. Mazzola, N. Stamatopoulos, S. Woerner, and W. J. Zeng, "A threshold for quantum advantage in derivative pricing," *Quantum*, vol. 5, p. 463, 2021. [Online]. Available: https://doi.org/10.22331/q-2021-06-01-463

[9] S. Herbert, "Problem with Grover-Rudolph state preparation for quantum Monte Carlo," *Physical Review E*, vol. 103, p. 063302, 2021. [Online]. Available: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.103.063302

[10] Basel Committee on Banking Supervision, "Minimum capital requirements for market risk," Bank for International Settlements, Basel, Tech. Rep., 2019. [Online]. Available: https://www.bis.org/bcbs/publ/d457.htm

[11] L. Grover and T. Rudolph, "Creating superpositions that correspond to efficiently integrable probability distributions," 2002, preprint. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/quant-ph/0208112

[12] A. Carrera Vazquez and S. Woerner, "Efficient state preparation for quantum amplitude estimation," *Physical Review Applied*, vol. 15, p. 034027, 2021. [Online]. Available: https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.15.034027

[13] R. Babbush, C. Gidney, D. W. Berry, N. Wiebe, J. McClean, A. Paler, A. Fowler, and H. Neven, "Encoding electronic spectra in quantum circuits with linear T complexity," *Physical Review X*, vol. 8, p. 041015, 2018. [Online]. Available: https://doi.org/10.1103/PhysRevX.8.041015

[14] S. A. Cuccaro, T. G. Draper, S. A. Kutin, and D. P. Moulton, "A new quantum ripple-carry addition circuit," 2004, preprint. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/quant-ph/0410184

[15] R. Babbush, J. R. McClean, M. Newman, C. Gidney, S. Boixo, and H. Neven, "Focus beyond quadratic speedups for error-corrected quantum advantage," *PRX Quantum*, vol. 2, p. 010103, 2021. [Online]. Available: https://doi.org/10.1103/PRXQuantum.2.010103

[16] M. E. Beverland, P. Murali, M. Troyer, K. M. Svore, T. Hoefler, V. Kliuchnikov, G. H. Low, M. Soeken, A. Sundaram, and A. Vaschillo, "Assessing requirements to scale to practical quantum advantage," 2022, preprint. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2211.07629

[17] Microsoft, "QDK quantum resource estimator," 2026, documentação da API local qdk.qre; versão utilizada: 1.34.0; acesso em 11 nov. 2026. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/quantum/quickstart-microsoft-resources-estimator

[18] M. A. Nielsen and I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, 10th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. [Online]. Available: https://doi.org/10.1017/CBO9780511976667

[19] N. J. Ross and P. Selinger, "Optimal ancilla-free Clifford+T approximation of z-rotations," *Quantum Information and Computation*, vol. 16, no. 11–12, pp. 901–953, 2016. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1403.2975

[20] C. C. Moallemi and M. Sağlam, "The cost of latency in high-frequency trading," *Operations Research*, vol. 61, no. 5, pp. 1070–1086, 2013. [Online]. Available: https://doi.org/10.1287/opre.2013.1165

[21] D. Herman, C. Googin, X. Liu, Y. Sun, A. Galda, I. Safro, M. Pistoia, and Y. Alexeev, "Quantum computing for finance," *Nature Reviews Physics*, vol. 5, pp. 450–465, 2023. [Online]. Available: https://doi.org/10.1038/s42254-023-00603-1

[22] D. J. Egger, R. García Gutiérrez, J. C. Mestre, and S. Woerner, "Credit risk analysis using quantum computers," *IEEE Transactions on Computers*, vol. 70, no. 12, pp. 2136–2145, 2021. [Online]. Available: https://doi.org/10.1109/TC.2020.3038063

[23] N. Stamatopoulos, G. Mazzola, S. Woerner, and W. J. Zeng, "Towards quantum advantage in financial market risk using quantum gradient algorithms," *Quantum*, vol. 6, p. 770, 2022. [Online]. Available: https://doi.org/10.22331/q-2022-07-20-770

[24] S. Choi, W. S. Moses, and N. Thompson, "The Quantum Tortoise and the Classical Hare: When will quantum computers outpace classical ones and when will they be left behind?" *Proceedings of the IEEE*, pp. 1–12, 2025, early access. [Online]. Available: https://doi.org/10.1109/JPROC.2025.3574102

[25] F. Mejia, H. Gundlach, J. Lynch, C. Dukatz, A. Lucas, E. Crane, P. Shukla, and N. Thompson, "Introducing the quantum economic advantage online calculator," 2025, preprint. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2508.21031

[26] N. Stamatopoulos, B. D. Clader, S. Woerner, and W. J. Zeng, "Quantum risk analysis of financial derivatives," 2024, preprint. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2404.10088

[27] J. Iaconis, S. Johri, and E. Y. Zhu, "Quantum state preparation of normal distributions using matrix product states," *npj Quantum Information*, vol. 10, p. 15, 2024. [Online]. Available: https://doi.org/10.1038/s41534-024-00805-0

[28] Y. Xie and N. Ben-Ami, "Efficient gaussian state preparation in quantum circuits," in *IEEE International Conference on Quantum Computing and Engineering (QCE)*, 2025, pp. 242–248. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2507.20317

[29] Amazon Web Services, "Amazon EC2 on-demand pricing," 2026, acesso em 5 nov. 2026. [Online]. Available: https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/

[30] IBM, "IBM Quantum pricing plans," 2026, acesso em 4 nov. 2026. [Online]. Available: https://www.ibm.com/quantum/pricing

[31] Alpaca, "About market data API," 2026, acesso em 6 nov. 2026. [Online]. Available: https://docs.alpaca.markets/docs/about-market-data-api